경남대학교 피지컬AI 사관학교

업무 능력을 재사용하고 여러 외부 시스템을 연결하기

업무 지침의 재사용과 외부 시스템 연결

에이전트가 일하는 방법을 스킬로 남기고, 그 스킬이 부르는 도구를 MCP로 안전하게 연결한다



UEngine

학습목표

에이전트가 일하는 방법을 스킬로 적고, 그 스킬이 부르는 도구를 연결하는 원리와 안전 기준을 익힌다.



에이전트 스킬

- SKILL.md의 머리말 · 절차 · 결과가 맡는 일을 원문에서 짚는다
- SOP, 한 번의 프롬프트와 구분한다

수행 방법



MCP 연결

- 호스트 · 클라이언트 · 서버 · 도구의 관계를 설명한다
- 도구 목록에서 입력 스키마와 응답을 읽는다

연결



연결의 안전 기준

- 읽기 · 쓰기 권한, 파일 범위, 비밀값을 점검한다
- 실패 · 잘림을 구분하고 근거를 남긴다

안전



연결과 지침의 실습

- 업무 도구와 MCP 서버를 연결해 부른다
- 스킬을 써서 원문과 대조한다
- 출처를 붙이는 학습 코치를 만든다

결과물

목차

01	에이전트 스킬과 SKILL.md	이론
02	재사용 지침: SOP · 프롬프트와의 구분	이론
03	MCP의 구성: 호스트 · 클라이언트 · 서버 · 도구	이론
04	도구의 발견 · 호출 · 연결 방식	이론
05	스킬과 MCP: 수행 방법과 실행 도구	이론
06	도구 권한과 연결 검사	이론
07	파일 범위 · 비밀값 · 불완전한 응답	이론
08	업무 도구 연결 · MCP 조합 · 회의록 스킬 · 학습 코치	실습

01

에이전트 스킬과 SKILL.md

이론

에이전트가 일하는 순서와 결과의 모양을 지침 파일로 정해 두는 방법

목표와 도구만 받은 에이전트가 정해야 하는 것

방법이 정해져 있지 않으면 어느 도구를 어떤 순서로 부르고 무엇을 낼지를 에이전트가 실행할 때마다 새로 정한다.



무엇부터 부를 것인가

- 판단 엔진 도구 19개, 업무 DB 도구 14개가 놓여 있다
- 첫 호출부터 고를 것이 많다

도구 선택



어떤 순서로 부를 것인가

- 원인을 알기 전에는 조치 후보를 비교할 수 없다
- 순서가 바뀌면 빠지는 근거가 생긴다

순서



근거가 없으면 어떻게 할 것인가

값을 읽지 못한 채 원인을 고르면 지어낸 판단이 된다

예외



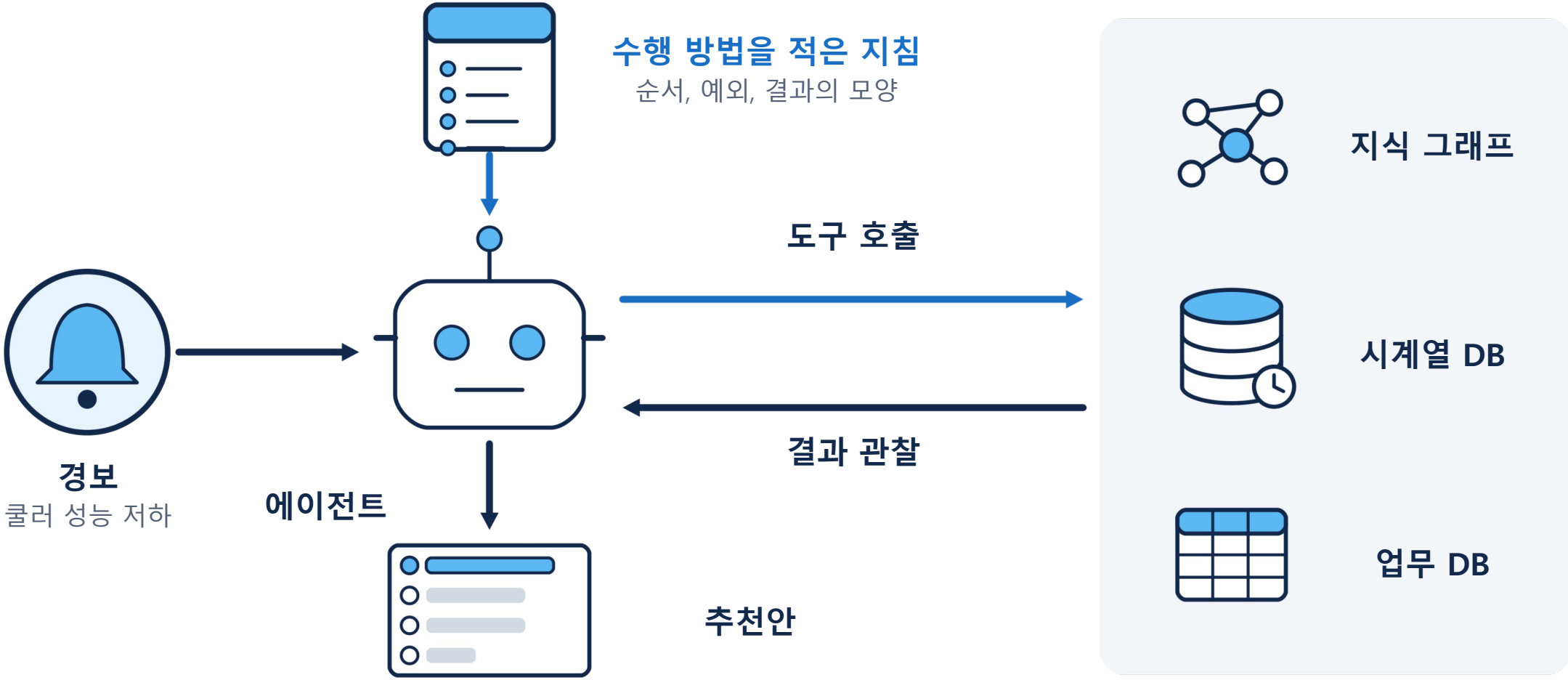
무엇을 내고 끝낼 것인가

결과의 모양이 실행마다 다르면 다음 단계가 그 결과를 읽지 못한다

결과

수행 방법을 지침으로 정해 실행 앞에 둔다

수행 방법을 지침으로 남기면 여러 실행이 같은 기준을 참조하며, 실제 준수 여부는 기록으로 확인한다.



에이전트 스킬: 이름을 붙여 재사용하는 업무 지침

에이전트 스킬은 지침과 필요한 자료를 이름 있는 묶음으로 관리하여 여러 실행에서 다시 쓰는 방법이다.

에이전트 스킬 Agent Skill	업무 지침과 필요한 자료를 묶어 관리한다. 같은 종류의 일에 다시 사용할 수 있다.
SKILL.md 스킬 파일	머리말과 본문을 담은 중심 파일이다. 필요하면 참고 문서 · 스크립트 · 자료를 함께 둔다.
HYD의 스킬 실제 예	냉각 긴급 대응의 절차를 파일로 제공한다. 실제 적용 여부와 결과는 실행 기록으로 확인한다.

스킬이 놓이는 자리: 작업 폴더의 스킬 폴더

HYD는 실행 준비 때 배정된 스킬과 이번 일의 입력을 작업 폴더에 두고, 결과를 쓸 위치를 알려 준다.

```
HYD 실행 사례
  context/
    task.json
  .claude/skills/
    cooling-emergency-response/
      SKILL.md
  output/
    result.json
```

작업 폴더

에이전트가 한 번의 실행 동안 쓰는 전용 폴더이다.

context/task.json

이번에 맡은 일의 입력이 들어 있다.

스킬 폴더

배정된 스킬이 폴더째 놓인다. 폴더 이름이 곧 스킬 이름이다.

output/result.json

에이전트가 결과를 써 넣는 파일이다.

SKILL.md 원문 ①: 머리말과 요약

SKILL.md는 이름과 쓰임을 적은 머리말로 시작해, 맡는 일과 그 범위의 한계를 밝히는 요약으로 이어진다.

```
---
name: cooling-emergency-response
description: 쿨러 과열 경보 —
  원인 진단 · 냉각 조치 카드
---


# 냉각 긴급 대응


쿨러 과열 경보(COOLER_DEGRADATION) 한 건에서
원인을 진단하고, 냉각 조치 후보를 비교해
추천 카드 한 장과 지는 대안을 올린다.
승인 전에는 조회 · 계산만 한다.
설비 명령은 사람 승인 뒤 시스템이 낸다.
```

name

스킬의 이름이다. 폴더 이름과 같다.

description

어떤 경우에 쓰는 스킬인지를 한 줄로 적는다.

요약 문단

경보 한 건에서 무엇을 하고 무엇을 내는지를 밝힌다.

범위의 한계

조회와 계산까지만 하고 설비 명령은 내지 않는다.

머리말의 name과 description: 스킬을 고르는 기준

이름은 스킬을 구별하고 설명은 쓰임을 알려 주며, HYD는 배정한 스킬을 실행에 제공한다.

name 이름	HYD 저장 검사: 소문자 · 숫자 · 하이픈, 64자 이내 폴더 이름과 일치하는 식별자
description 쓰임	어떤 일을 언제 수행하는지 설명한다. 필요한 본문을 고를 단서가 된다.
HYD의 배정 구현 사례	에이전트나 업무 단계에 지정한 스킬을 제공한다. 설명 작성만으로 모든 실행에 자동 배정되지 않는다.

SKILL.md 원문 ②: 절차

절차는 도구와 입력, 권장 순서, 예외를 알려 주며 실제 실행이 그 기준을 지켰는지 확인할 근거가 된다.

```
## 절차
1. context/task.json 의 입력에서 asset ·
   pattern · alert.alertId · incident 를 읽는다.
2. hyd-dmn diagnose(asset, pattern, alert_id)
  — 원인 1순위 · 고장 유형 · 가이드 카드.
   withheld 이면 원인을 지어내지 말고
  보류로 낸다.
3. 필요하면 enterprise 로 납기 오더 ·
  출하 대기 로트를 확인한다(조회만).
4. hyd-dmn evaluate_cards(asset, pattern,
   cause, failure_mode) — 후보 · 규정 · 순위.
  추천 안이 왜 이기고 다른 안이 어디서
  지는지 한 줄씩 정리한다.
5. hyd-dmn submit_decision(…)
  — 돌려준 id 가 decision_id 다.
```

1단계

입력을 읽을 파일과 읽을 항목을 가리킨다.

2단계와 그 끝

도구의 이름과 넘길 값, 근거가 없을 때의 행동을 적는다.

3단계

「필요하면」과 「조회만」으로 범위를 정한다.

4 · 5단계

2단계에서 받은 값을 넘겨 후보를 비교하고, 판단을 제출한다.

SKILL.md가 정하는 여섯 가지

스킬 한 편은 언제, 무엇을 위해 쓰고, 무엇을 받으며, 막히면 어떻게 하고, 어떤 순서로 무엇을 내는지를 정한다.



호출 조건
description

작업 목적
요약 문단

입력
절차 1단계

예외 지침
2단계 끝 문장

순서
단계 번호

출력
결과

예외 지침: 근거가 없을 때 지어내지 않는다

진단 도구가 근거를 확인하지 못했다고 답하면, 스킬은 원인을 고르지 말고 판단을 보류로 내라고 지시한다.

근거가 확인된 응답

- 응답의 withheld가 false이다
- 값의 신선도 표시가 ok로 함께 온다
- 원인 1순위가 정해진다 — 쿨러 핀 오염
- 절차의 다음 단계로 넘어간다

계속 진행

vs

근거가 확인되지 않은 응답

- 응답의 withheld가 true이다
- 값이 오래되었거나 증거가 원인과 맞지 않는다
- 원인을 고르지 않고 보류로 낸다

보류

결과 절이 정한 항목과 실제 출력

다음 단계가 값을 항목의 이름으로 읽기 때문에, 결과 절은 내놓을 다섯 항목의 이름을 정해 둔다.

```
## 결과
cause · failure_mode · guide_card ·
decision{recommended, explanation, order} ·
decision_id


output/result.json
{ "cause": "cause:cooler-fin-fouling",
  "failure_mode": "fm:cooler-performance-loss",
  "guide_card": { … },
  "decision": {
    "recommended": "skill:sop-cool-11",
    "explanation": "원인은 쿨러 핀 오염입니다 …",
    "order": [ … ] },
  "decision_id": "DEC-1010-056-0972" }
```

결과 절

내놓을 항목의 이름을 정한다.

cause · failure_mode

지식 그래프의 식별자를 그대로 낸다.

decision

추천한 조치, 설명, 후보의 순위이다.

decision_id

제출한 판단에 붙은 번호이다.

02

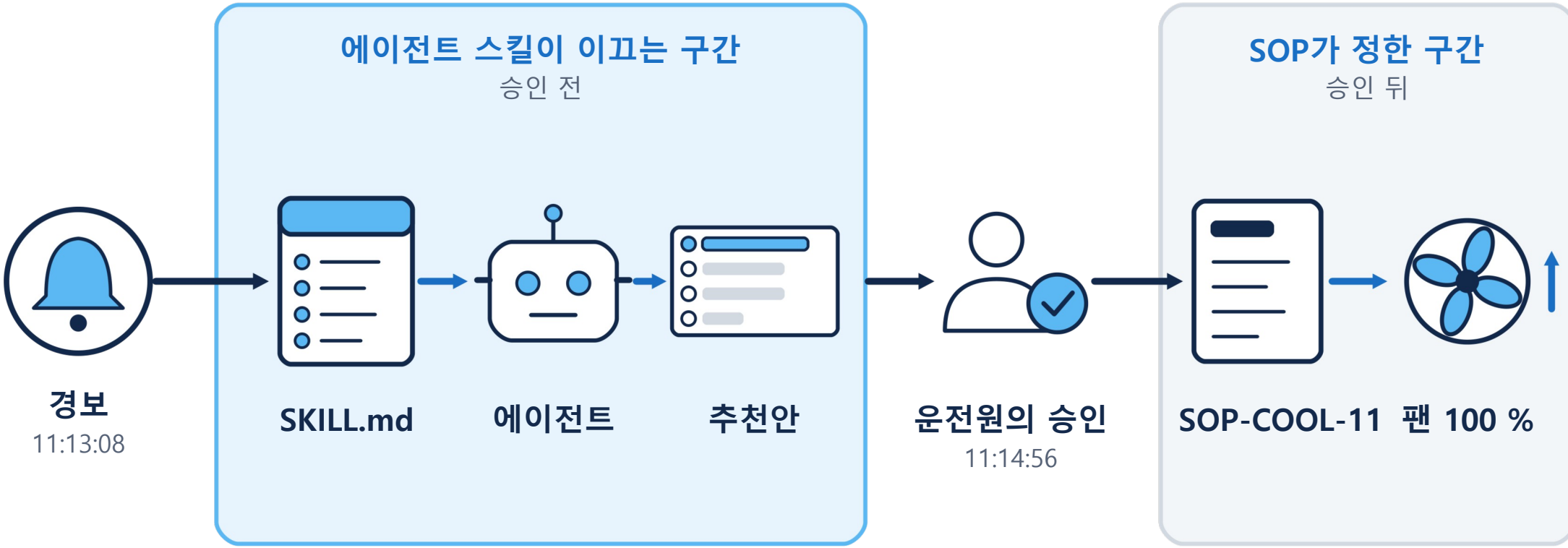
재사용 지침: SOP · 프롬프트와의 구분

이론

SOP · 한 번의 프롬프트와 스킬을 가르고, 재사용의 실제를 본다

한 사건에 쓰인 두 절차: 에이전트 스킬과 SOP

HYD 냉각 대응에서는 에이전트가 승인 전 판단을 만들고, 승인 뒤 시스템이 SOP의 조치를 실행한다.



SOP와 에이전트 스킬: 읽는 이와 적는 내용

SOP는 표준 작업 절차이고 스킬은 에이전트의 수행 지침이며, 승인 전후의 역할 배분은 업무 설계로 정한다.

SOP

- 표준 작업 절차
- 순서 · 안전 조건 · 금지 사항
- HYD 예: 팬 최대 운전
- 작업 전 확인도 담을 수 있다

작업 기준

vs

에이전트 스킬

- AI가 읽는 수행 지침
- 도구 · 예외 · 결과 형식
- HYD 예: 냉각 원인 진단과 판단 제출
- 지침 자체가 실행 권한은 아니다

수행 방법

「Skill」의 두 쓰임: 조치 방법과 에이전트 스킬

지식 그래프의 Skill 클래스는 SOP를 옮긴 조치 방법이며, 이름만 같을 뿐 에이전트 스킬과는 다른 대상이다.

구분	조치 방법 (Skill 클래스)	에이전트 스킬
무엇인가	SOP 한 편을 지식 그래프에 옮긴 노드	**에이전트가 읽는 지침 파일**
식별자	skill:sop-cool-11	**cooling-emergency-response**
담긴 내용	작업 단계, 승인 역할, 근거 매뉴얼로 이어진 관계	**도구를 부르는 순서와 결과의 모양**
쓰이는 때	조치 후보로 추천되고 승인된다	**판단을 수행할 때 읽힌다**

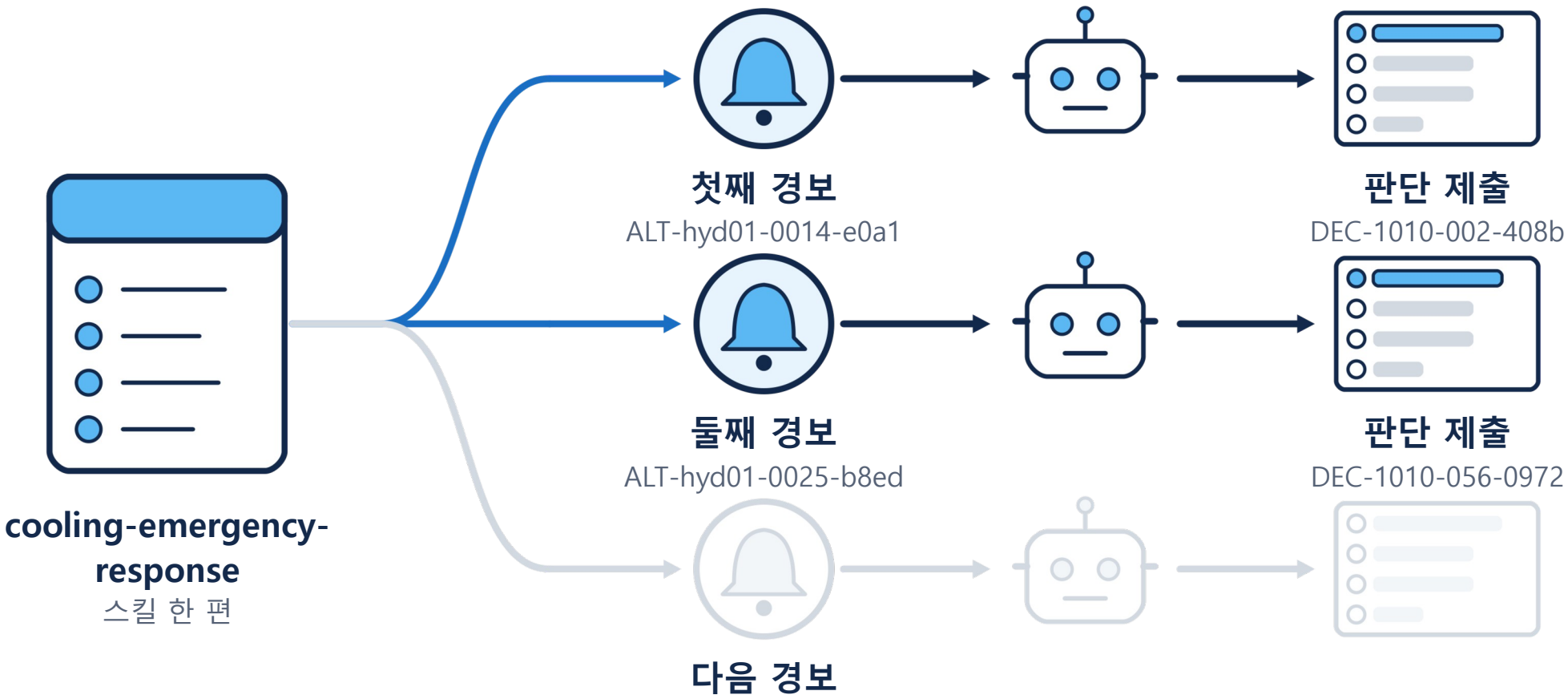
스킬에 적힌 것과 입력 · 도구에서 얻는 것

사건별 대상과 값은 입력과 도구에서 얻고, 같은 규칙을 적용할 수 있는 업무에 지침을 다시 사용한다.

정보	쿨러 경보의 실제 내용	얻는 곳
수행 방법	도구를 부르는 순서, 보류의 조건, 결과 항목의 이름	**스킬**
대상과 사건	HYD-01, COOLER_DEGRADATION, 경보 번호	**입력 파일** **context/task.json**
원인과 조치 후보	쿨러 핀 오염, 팬 최대 운전을 비롯한 네 후보	**도구** **지식 그래프에서 읽는다**
지금의 값	냉각 효율 46.2 %, 납기까지 5.98시간	**도구** **원천의 값과 기준 시각 확인**

같은 스킬, 다른 경보: 두 번의 실행

번호가 다른 두 쿨러 경보가 같은 스킬 한 편으로 처리되어 저마다 판단 하나씩을 제출했다.



한 번의 프롬프트와 재사용하는 지침

이번 요청의 입력·조건과 반복할 업무 지침을 나누면, 지침을 관리하며 여러 실행에서 다시 쓸 수 있다.

이번 요청의 프롬프트

- 이번 입력과 목적을 전달한다
- 반복 절차를 매번 복사하면 판이 섞일 수 있다
- 프롬프트도 템플릿으로 재사용할 수 있다

요청별 조건

vs

스킬로 관리하는 지침

- 이름과 쓰임을 붙여 절차를 보관한다
- 필요한 업무에 배정하고 다시 읽는다
- HYD는 실행 준비 때 보관본을 제공한다
- 진행 중 실행의 즉시 변경을 뜻하지 않는다

공통 방법

같은 틀의 세 스킬과 그 스킬을 붙인 에이전트

HYD의 세 에이전트는 같은 틀에 업무마다 다른 절차를 적은 스킬을 하나씩 붙이고, 그 절차가 부를 서버를 연결한다.

에이전트	붙인 스킬과 description	연결한 서버
냉각 긴급 대응	cooling-emergency-response 쿨러 과열 경보 — 원인 진단 · 냉각 조치 카드	**neo4j · hyd-dmn enterprise**
정기 정비 계획	pm-schedule-planning 정기 정비 도래 — 언제 정비할지 카드	**neo4j · hyd-dmn enterprise-maint**
예비품 구매	spare-purchase-planning 예비품 재고 기준 이탈 — 발주 카드	**neo4j · hyd-dmn enterprise-purchase**

스킬을 쓸 때 지키는 네 가지

쓸 때를 한 줄로 밝히고, 도구의 실제 이름을 옮겨 적으며, 막혔을 때의 행동과 결과 항목의 이름을 정해 둔다.



description

어떤 요청 한 건에서 무엇을 내는 스킬인지를 한 줄로 적는다

쓸 때



도구 이름

- 에이전트에 연결된 도구의 실제 이름을 그대로 옮겨 적는다
- 없는 이름을 지어내지 않는다

순서



막혔을 때

근거나 남는 후보가 없으면 지어내지 않고 그대로 내게 한다

예외



결과 항목

다음 단계가 읽는 항목의 이름을 정해 두고 바꾸지 않는다

출력

03

MCP의 구성:
호스트 · 클라이언트 · 서버 · 도구

이론

스킬의 절차가 부르는 도구가 어디에 있고, 어떤 표준으로 연결되는가

스킬의 절차가 가리키는 것: 스킬 밖의 도구

절차 2단계의 diagnose는 스킬 안에 든 기능이 아니라, 스킬 밖의 프로그램이 내주는 도구의 이름이다.

hyd-dmn diagnose(asset, pattern, alert_id)

hyd-dmn
도구를 내주는 프로그램이다
원인 진단은 여기서 실행된다

diagnose
그 프로그램이 내주는 도구의 이름이다

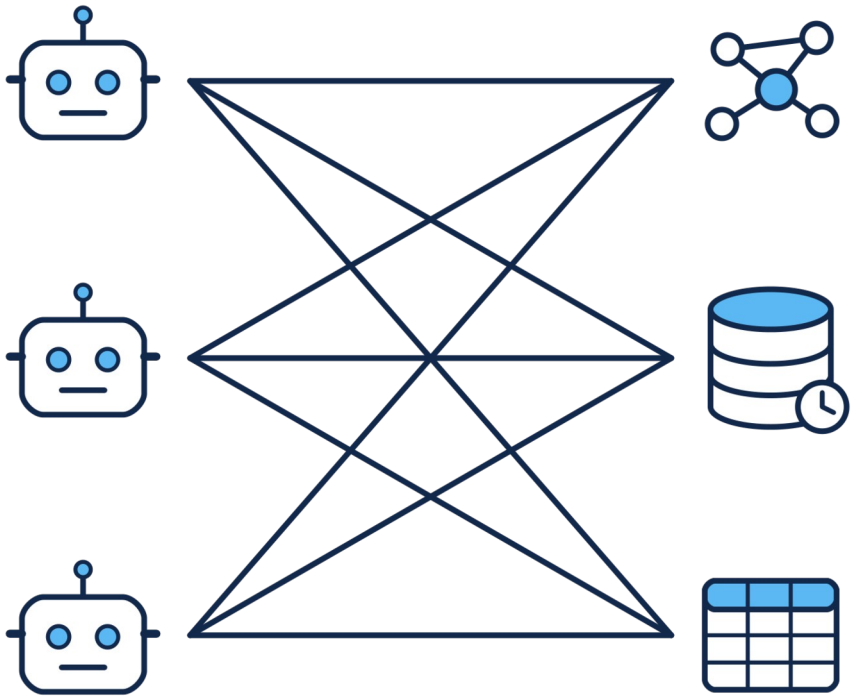
asset, pattern, alert_id
도구에 넘길 값의 이름이다

시스템마다 따로 잇는 방식과 표준을 거치는 방식

공통 규약은 조합마다 따로 구현할 수고를 줄이며, 실제 연결 수나 업무 의미를 하나로 만들지는 않는다.

따로 잇는 방식

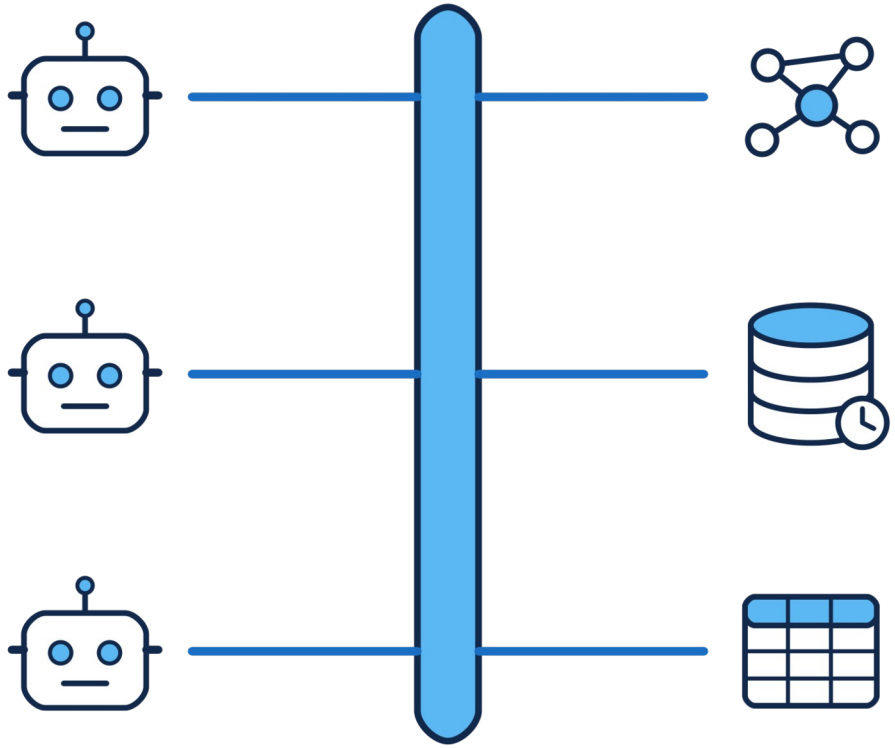
개별 구현 조합 3 × 3 = 9



AI 애플리케이션 시스템

표준을 거치는 방식

규약 구현 주체 3 + 3 = 6



AI 애플리케이션 공통 규약 시스템

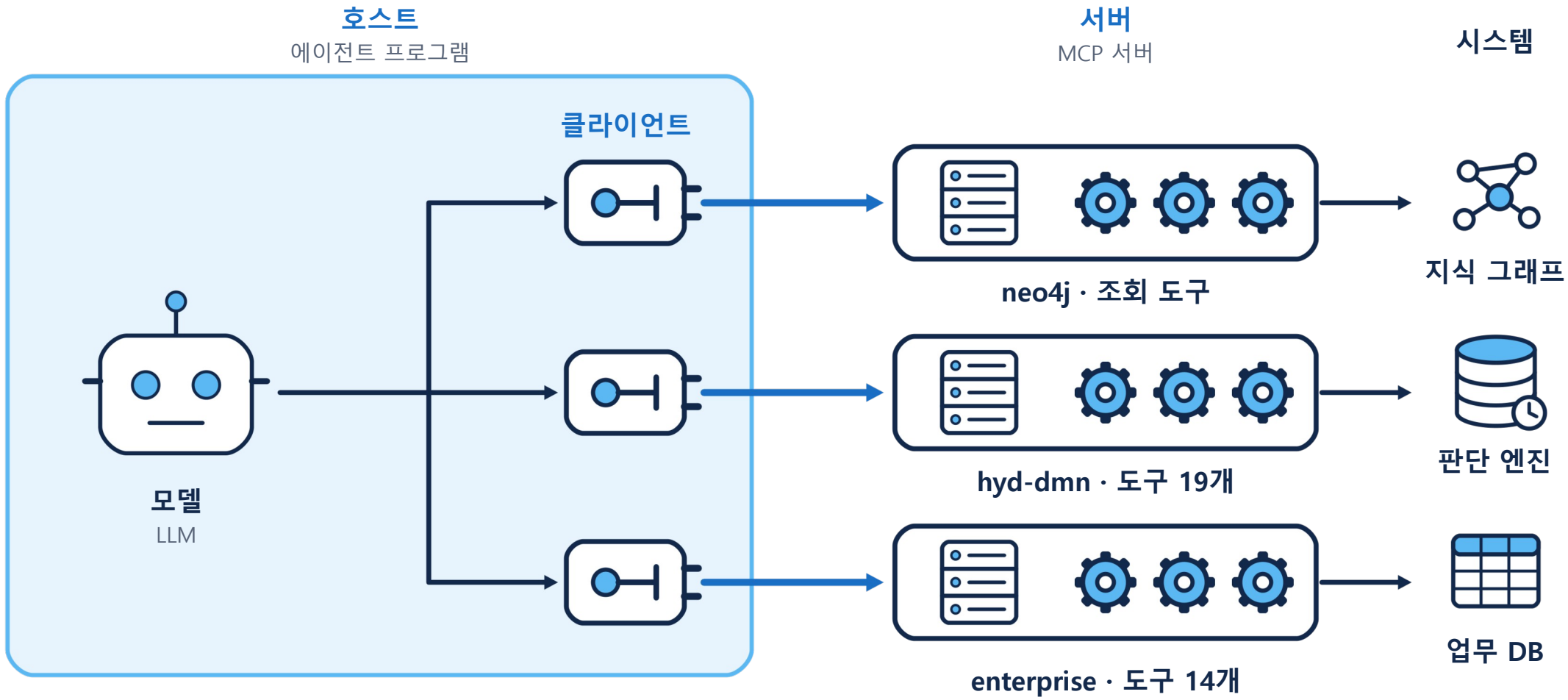
MCP: AI 애플리케이션과 외부 도구를 잇는 개방형 프로토콜

MCP는 AI 애플리케이션이 외부의 도구와 데이터에 연결하는 방식을 하나로 정한 개방형 프로토콜이다.

MCP Model Context Protocol	외부 도구와 데이터를 연결하는 개방형 프로토콜이다. 규약 판 · 전송 방식 · 지원 기능 · 인증 조건을 맞춘다.
JSON-RPC 2.0 JSON Remote Procedure Call	요청과 응답을 주고받는 메시지 형식이다. 업무 결과의 항목 이름까지 하나로 정하지는 않는다.
규격 단자 비유 상호 운용	공통 규격으로 연결 구현을 재사용한다. 실제 사용에는 기능과 권한 확인이 더 필요하다.

MCP의 네 구성요소: 호스트 · 클라이언트 · 서버 · 도구

호스트가 서버별 클라이언트를 관리하며, 서버는 자신이 연결한 기능을 도구로 제공한다.



네 구성요소의 정의와 HYD의 대응

HYD에서는 처리 건마다 띄워지는 에이전트 프로그램이 호스트의 자리에, 시스템 앞의 프로그램들이 서버의 자리에 있다.

호스트 Host	모델을 가지고 사용자의 일을 수행하는 애플리케이션이다. 클라이언트를 만들고 관리한다. HYD: 처리 건마다 띄워지는 에이전트 프로그램
클라이언트 Client	호스트 안에서 서버 하나와 일대일로 연결을 유지한다. HYD: 작업 폴더의 서버 설정 파일에 적힌 서버마다 하나
서버 Server	시스템의 기능을 도구로 내주는 프로그램이다. HYD: neo4j, hyd-dmn, enterprise
도구 Tool	서버가 내주는 호출할 수 있는 기능이다. 이름, 설명, 입력 스키마를 가진다. HYD: diagnose, evaluate_cards, mes_orders

HYD의 MCP 서버 다섯

HYD의 기본 등록 서버 다섯은 각기 다른 범위의 도구를 제공하며, 이 표는 확인한 코드 기준이다.

서버	닿는 시스템과 도구의 예	도구
neo4j	지식 그래프 get_neo4j_schema · read_neo4j_cypher	조회 2개만 허용
hyd-dmn	판단 엔진과 시계열 DB diagnose · evaluate_cards · timeseries_query	19개
enterprise	업무 DB 전체 mes_orders · qms_lots · spare_stock	14개
enterprise-maint	업무 DB의 정비 쪽 cmms_history · pm_status	4개
enterprise-purchase	업무 DB의 구매 쪽 spare_stock · part_quotes	3개

04 도구의 발견 · 호출 · 연결 방식

이론

도구 목록의 발견, 입력 스키마와 응답, 두 가지 연결 방식

도구 목록의 발견과 호출: tools/list와 tools/call

초기화로 규약과 기능을 맞추고, 도구 목록에서 입력 형식을 알아본 뒤 필요한 도구를 호출한다.

1

초기화

initialize 요청 · 응답
규약 판과 지원 기능 확인
initialized 알림

2

발견

tools/list
이름 · 설명 · 입력 스키마
여러 페이지면 이어 받기

3

호출

tools/call
도구 이름과 입력 값
응답과 오류 확인

도구 목록을 연결할 때 묻는 까닭

서버에서 도구 목록을 받아 오면 기능 변화를 발견할 수 있으며, 새 기능의 권한과 호환성은 별도로 확인한다.

고정된 목록만 사용

- 서버 변경을 놓치기 쉽다
- 실제 이름 · 입력과 어긋날 수 있다

변경 추적 필요

vs

서버에서 목록 발견

- 지금 제공하는 이름 · 설명 · 입력을 확인한다
- 목록 변경은 새 기능의 자동 허용이 아니다
- 필요한 권한 · 호환성도 검토한다

발견과 허용 구분

도구 정의 한 건: part_quotes

모델이 도구를 부를지 정할 때 읽는 것은 도구 목록의 항목에 든 이름과 설명과 입력 스키마이다.

```
{
  "name": "part_quotes",
  "description": "SCM 부품별 견적: …단가(만원) ·
   불량률 · 납기(일) · 승인 여부(avl)를
   읽습니다. …",
  "inputSchema": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "part": {
        "type": "string",
        "default": "P-PMP-SEAL",
        "description": "부품 번호 …" } } },
  "annotations": { "readOnlyHint": true }
}
```

name

호출할 때 쓰는 도구의 이름이다.

description

모델이 읽고 부를지를 정하는 글이다.

inputSchema

이름 · 형 · 기본값 안내이다. 기본값의 실제 적용은 구현이 맡는다.

annotations

읽기 전용인지 같은 표시가 붙는다.

호출 한 건의 요청: 도구의 전체 이름과 입력

이 실행 환경은 서버를 붙인 도구 이름으로 요청하며, 입력 형식과 업무 대상의 정확성은 각각 확인한다.

```
도구 mcp__hyd-dmn__diagnose

입력 {
        "asset": "HYD-01",
        "pattern": "COOLER_DEGRADATION",
        "alert_id": "ALT-hyd01-0025-b8ed"
      }
```

mcp__서버__도구

이 실행 환경의 이름 표기이다. MCP 공통 이름 규칙은 아니다.

입력

스키마가 정한 이름과 형을 따르는 JSON이다.

같은 이름의 도구

두 서버에 있는 part_quotes도 서버 이름으로 구분된다.

입력 검증

포털은 스키마 위반을 거절한다. 대상 · 권한 · 의미는 별도 확인한다.

호출 한 건의 응답: mes_orders

화면은 HYD의 업무 결과 본문이며, MCP 응답의 오류 표시와 업무 결과의 성공 여부를 구분해 읽는다.


```
{
  "result": "ok",
  "document": {
    "system": "MES",
    "as_of": "2026-10-10T15:19:07…",
    "facts": {
      "order_id": "MO-0930-0412",
      "due_in_h": 5.98,
      "remaining_qty": 1500 },
    "records": [ { "asset": "HYD-01", … } ]
  }
}
```


HYD의 result

이 업무 조회의 처리 상태이다. MCP 공통 성공 보증이 아니다.

as_of · facts

자료의 기준 시각과 판단에 쓸 값을 확인한다.

records

조회한 원래 행을 되짚는다.

MCP 응답

프로토콜 오류와 도구 실행 오류(isError)를 따로 확인한다.

도구 호출 한 번이 지나는 길

HYD의 도구 호출은 모델의 요청을 호스트가 검사하고 클라이언트가 전달하여 서버가 실행하는 경로를 따른다.



모델
부를 도구의 이름과
입력을 요청으로 낸다

호스트
허용된 도구인지
확인한다

클라이언트
서버에
요청을 전달한다

서버
도구를 실행하고
응답을 만든다

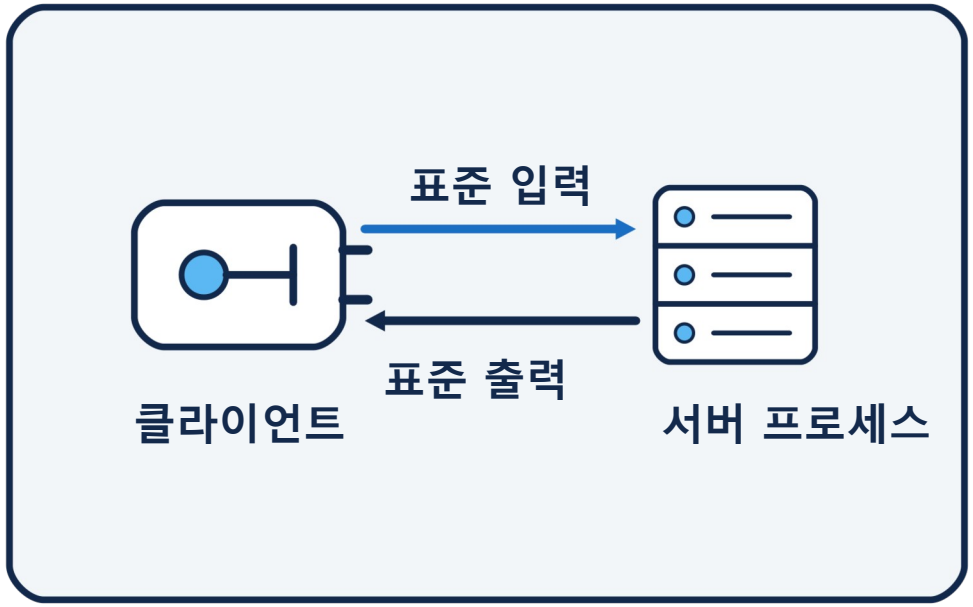
시스템
지식 그래프 · 시계열 DB
·
업무 DB의 값

연결 방식 두 가지: stdio와 Streamable HTTP

stdio는 하위 프로세스의 입출력으로, Streamable HTTP는 서버 주소에 대한 HTTP 요청으로 통신한다.

stdio (standard input/output)

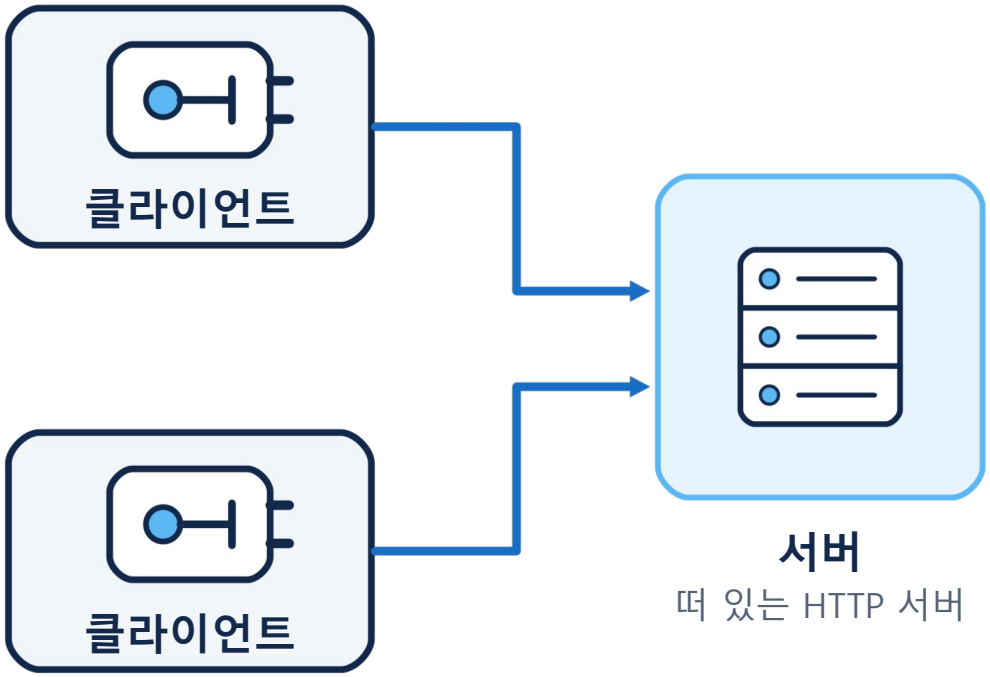
하위 프로세스



같은 실행 환경

Streamable HTTP

http://.../mcp



클라이언트 여럿 · 서버 하나

서버 설정 두 건: 명령으로 띄우는 서버와 주소로 접속하는 서버

설정에서 stdio 서버는 실행할 명령으로, HTTP 서버는 접속할 주소로 적혀 있어 연결 방식이 그대로 드러난다.

```
{ "mcpServers": {
    "neo4j": {
      "command": "uvx",
      "args": ["mcp-neo4j-cypher@0.4.1",
               "--transport", "stdio"]
    },
    "hyd-dmn": {
      "type": "url",
      "url": "http://dmn-mcp:8198/mcp",
      "transport": "streamable_http"
    }
} }
```

mcpServers

서버 이름마다 연결 설정이 한 건씩 있다.

command · args

실행할 프로그램과 인자를 적는다. stdio 서버이다.

url

접속할 주소를 적는다. Streamable HTTP 서버이다.

05

스킬과 MCP: 수행 방법과 실행 도구

이론

지침에 적힌 방법과 서버가 실행하는 도구가 한 실행 안에서 어떻게 나뉘는가

스킬과 MCP의 역할 구분

스킬은 수행 지침과 자료를 제공하고, MCP는 외부 도구 호출을 연결하며, 실제 실행에는 별도의 권한이 필요하다.

스킬

- 수행 방법을 적은 지침이다
- 사람이 읽고 고칠 수 있는 글이다
- 지침만으로 호출 권한이 생기지 않는다
- 예: 「diagnose로 원인 1순위를 얻는다」

수행 방법

vs

MCP

- 도구를 내주고 호출을 받는 연결이다
- 서버라는 프로그램이 실제로 일을 한다
- 어떤 순서로 부를지는 정하지 않는다
- 예: hyd-dmn 서버가 diagnose를 실행해 응답한다

호출 연결

둘 가운데 하나만 있을 때

이 업무에는 수행 기준과 필요한 도구가 함께 있어야 하며, 연결 뒤에도 권한·입력·결과를 검증한다.

필요한 도구가 없다

- 지침에 적힌 조회를 수행할 수 없다
- 현재값을 얻을 다른 경로도 확인한다

연결 확인

수행 기준이 없다

- 호출 순서와 결과 기준을 매번 정할 부분이 커진다
- 스킬 · 프롬프트 · 프로그램으로 방법을 준다

방법 확인

지침과 도구를 갖췄다

- 업무 수행의 재료가 마련된다
- 권한 · 입력 · 결과와 지침 준수는 검증한다

검증 필요

한 실행에서 본 스킬의 단계와 서버의 응답

아래 표는 스킬 단계별 대응이며, 실제 호출은 원인 진단 뒤 후보 비교를 거쳐 업무 값을 확인했다.

스킬의 단계	호출된 도구 · 실행한 서버	돌려받은 것
2단계 / 원인 진단	diagnose hyd-dmn	**원인 1순위** **cause:cooler-fin-fouling**
3단계 / 사실 확인	mes_orders · qms_lots enterprise	**납기 오더 MO-0930-0412** **출하 대기 로트** **L-0930-A17**
4단계 / 후보 비교	evaluate_cards hyd-dmn	**응답 128,468자** **본문을 받지 못함**
절차 밖 / 조치 효과 예측	forecast_actions × 3 hyd-dmn	**조치 안마다** **예측 유온**
5단계 / 판단 제출	submit_decision hyd-dmn	**판단 번호 · 추천 · 설명** **DEC-1010-056-0972**

06

도구 권한과 연결 검사

이론

읽기와 쓰기를 가르고, 에이전트가 부를 수 있는 도구를 정한다

읽는 도구와 쓰는 도구: 잘못 불렀을 때의 차이

읽기에도 정보 노출과 잘못된 판단의 위험이 있고, 쓰기는 실제 변경과 중복 실행의 영향까지 확인해야 한다.



읽는 도구

- 업무 기록을 바꾸지 않고 조회한다
- 읽을 대상과 정보 범위를 제한한다
- 예: 생산 오더 조회
- 잘못된 조회는 노출 · 오판으로 이어진다

조회 범위

vs



쓰는 도구

- 기록 변경 · 명령 · 발송을 수행한다
- 실행 권한과 승인 조건을 확인한다
- 예: 메일 발송
- 재시도 전 중복 처리 여부를 확인한다

실행 영향

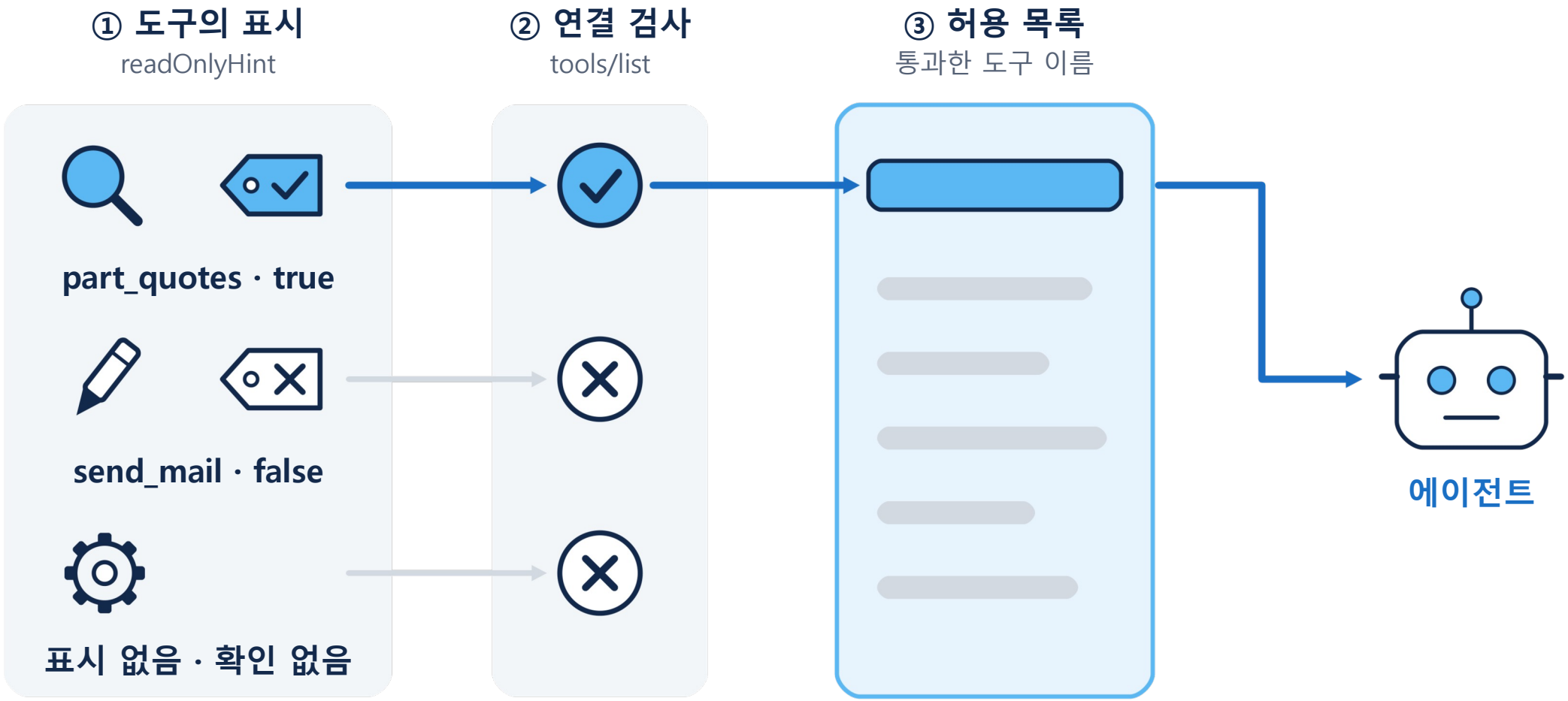
readOnlyHint: 서버가 도구에 다는 읽기 전용 표시

readOnlyHint는 도구가 읽기만 하는지를 서버가 스스로 적은 표시여서, 연결하는 쪽이 한 번 더 가린다.

readOnlyHint 읽기 전용 표시	도구 정의의 annotations에 붙는 표시이다. true이면 시스템을 바꾸지 않는 도구라는 뜻이다.
hyd-dmn의 도구 판단 엔진 도구	19개 가운데 17개가 true이다. 판단을 제출하는 submit_decision · submit_purchase만 false이다.
enterprise의 도구 업무 DB 도구	14개가 모두 true이다.
표시의 성격 힌트	서버가 스스로 적은 값이다. HYD는 표시와 이름으로 걸러도 동작 전체를 증명하지 못한다. 실제 권한과 서버 동작도 확인한다.

등록한 서버의 도구가 지나는 세 겹

HYD는 연결 검사와 설정 지문, 읽기 판정을 거친 도구를 허용하며, 표시 없는 도구는 별도 확인 없이는 막는다.



연결 검사의 실패 사유와 분류

연결 검사는 실패를 빈 성공으로 넘기지 않고, 무엇이 막혔는지를 분류와 사람이 읽는 사유로 돌려준다.

분류	뜻	다음에 확인할 곳
refused	접속이 거절됐다	서버 상태 · 주소 · 포트
unreachable	이름 해석 또는 네트워크 접근 실패	이름 · 네트워크 경로
timeout	제한 시간 안에 응답을 못 받았다	처리 상태 · 응답 지연
auth	인증 · 접근 권한을 확인해야 한다	자격 증명 · 필요한 권한
not_mcp	응답이 MCP 형식에 맞지 않는다	접속 주소 · 끝점
exec	stdio 명령을 찾거나 실행하지 못했다	실행 주체의 환경

허용 목록(Allowlist): 에이전트가 부를 수 있는 도구의 이름

HYD의 허용 목록과 실행 정책은 모델이 낸 요청 가운데 실제로 실행할 수 있는 도구를 제한한다.

허용 목록

```
mcp__neo4j__get_neo4j_schema
mcp__neo4j__read_neo4j_cypher
mcp__hyd-dmn__*
mcp__enterprise__*
mcp__enterprise-maint__*
mcp__enterprise-purchase__*
Read · Glob · Grep · Skill
```

neo4j

조회 도구 둘의 이름만 올린다.

별표

그 서버가 내주는 도구 전부를 뜻한다. 미리 검사해 둔 기준 서버에만 쓴다.

학생이 등록한 서버

검사·확인에서 읽기로 인정한 이름만 허용하며, 모델의 요청 자체와 실행 권한은 구별한다.

Read · Skill

파일 읽기, 스킬 읽기 같은 호스트의 도구이다.

쓰기의 세 층: 판단의 제출, 설비 명령, 업무 기록과 발송

HYD 에이전트의 MCP 쓰기 둘은 판단 제출용이며, 설비 명령과 업무 실행은 승인 뒤 시스템이 맡는다.



판단의 제출

- submit_decision · submit_purchase
- 사람이 고를 추천안을 기록한다
- 설비 명령 · 발주 · 작업지시 실행과 구별한다

에이전트



설비 명령

- 팬 속도를 바꾸는 명령
- 담당자가 승인한 뒤에 만들어진다

승인 뒤의 시스템



업무 기록과 메일

- 작업지시의 등록, 메일의 발송
- send_mail은 에이전트에 연결하지 않는다

승인 뒤의 시스템

최소 권한 원칙: Principle of Least Privilege

필요한 것만 주는 **최소 권한 원칙**에 따라, 업무 DB 서버는 정비용과 구매용으로 나뉘어 에이전트마다 따로 연결된다.

최소 권한 원칙 Principle of Least Privilege	맡은 일에 필요한 권한만 주고 그 밖의 권한은 주지 않는다는 원칙이다. 읽기 도구라도 그 일에 쓰이지 않으면 연결하지 않는다.
정기 정비 계획 에이전트 정비용 서버	업무 DB 서버 가운데 enterprise-maint만 연결한다. 정비 쪽 도구 4개(pm_status 등)를 받는다.
예비품 구매 에이전트 구매용 서버	enterprise-purchase만 연결한다. 구매 쪽 도구 3개(part_quotes 등)를 받는다.

07

파일 범위 · 비밀값 · 불완전한 응답

이론

읽고 쓸 파일의 범위, 인증 비밀값의 자리, 실패하거나 잘린 응답의 처리와 근거 표시

파일 접근 범위: 작업 폴더 하나

작업 폴더는 입력·지침·결과의 자리를 정하며, 폴더 구분과 지시만으로 운영체제 접근이 격리되지는 않는다.

범위

- 실행마다 작업 폴더 하나를 준다
- 「작업 디렉터리 밖의 파일을 읽거나 수정하지 마세요.」

작업 폴더

금지

- 「홈 디렉터리를 찾아보지 마세요.」
- 홈에는 프로그램의 설정과 로그인 정보가 있다

홈 디렉터리

결과

- 결과 파일은 output/result.json에 쓴다
- 실제 접근 통제는 별도 장치로 확인한다

정해진 경로

인증 비밀값: 설정에는 자리표시자, 값은 실행 직전에

HYD는 설정에 자리표시자를 두고 실행 시 비밀값을 채우며, 새 자격 증명의 유효성과 권한은 따로 확인한다.

```
"my-drive": {
  "type": "url",
  "url": "https://…/mcp",
  "headers": {
    "Authorization":
      "Bearer ${SECRET:GOOGLE_TOKEN}"
  }
}

화면에 보이는 접속 정보
"NEO4J_PASSWORD": "* * * * * * * * *"
```

${SECRET:이름}

값이 들어갈 자리와 그 값의 이름이다. 값은 설정과 따로 보관한다.

값이 없을 때

빈 값으로 연결하지 않고 그 서버를 실행에서 뺀다.

가린 값

화면과 기록에 보일 때는 값을 별표로 가린다.

환경변수

워커의 비밀 상속을 줄인다. 필요한 인증과 실행 중 설정은 별도 관리한다.

외부 응답은 불완전할 수 있다: 잘린 결과의 실제 사례

큰 응답의 전달 제한에서 계획과 실행 결과를 구분하고, 실제 읽은 범위와 확인하지 못한 범위를 남긴다.

구분	기록에서 확인된 내용	해석 범위
공통 상황	후보 비교 응답이 두 실행 모두 12만 자 이상	**전달된 범위 확인**
첫째 실행	필요한 항목만 다시 뽑겠다고 발화	**재조회 성공 증거와 구분**
둘째 실행	열어 보지 못한 출력을 보고에 명시	**읽지 못한 범위 보존**

값 없음 · 실패 · 시간 초과 · 잘림의 구분

조회 0행·호출 실패·시간 초과·잘림은 서로 다른 상태이므로, 확인한 범위와 모르는 범위를 구체적으로 남긴다.

상황	응답의 모양	결과에 적는 법
조회 0행	조회는 정상 처리됐다	그 조건에 맞는 행을 찾지 못함 수량 0으로 바꾸지 않는다
호출 실패	연결 · 프로토콜 · 도구 오류	사유와 확인 못 한 값을 남긴다
시간 초과	제한 시간 안에 결과를 못 받았다	미실행을 단정하지 않는다 변경 재시도 전 상태 확인
결과 잘림	일부 또는 본문을 읽지 못했다	읽은 범위와 누락을 밝힌다

근거 표시: 호출 기록과 값의 출처

외부 도구에서 받은 값을 판단에 쓰려면 어느 서버의 어느 도구가 준 값인지와 그 값의 원천이 함께 남아 있어야 한다.

```
11:13:18  원인 진단  hyd-dmn · diagnose  218 ms

물음 {"asset": "HYD-01",
      "pattern": "COOLER_DEGRADATION",
      "alert_id": "ALT-hyd01-0014-e0a1"}

받음  원문 13,763자 (JSON)
```

시각과 걸린 시간

언제 불렀고 얼마나 걸렸는지가 남는다.

서버와 도구

hyd-dmn의 diagnose. 값을 준 서버와 도구가 남는다.

물음과 받음

넘긴 입력과 돌아온 원문이 나란히 남는다.

값의 출처

HYD 판단에는 원천 · 조회 근거가 붙는다.
관측 시각과 조회 시각을 구분한다.

실습: HYD 업무 도구의 연결과 호출

실습

등록 상태 · 연결 검사 · 호출 기록의 확인

기준 서버의 도구를 확인하고 등록한 서버를 연결 검사로 통과시켜, 읽기 도구의 호출 기록을 에이전트까지 잇는다.



입력과 대상

- 등록된 업무 DB · 판단 엔진 서버
- 실습용으로 제공하는 읽기 전용 서버 하나

연결 대상



할 일

- 기준 서버의 연결 방식과 도구 목록을 읽는다
- 등록한 서버를 연결 검사하고 읽기 도구를 호출한다

확인과 호출



산출물

- 검사 통과 기록 · 호출 기록 한 줄
- 도구 이름 · 입력 값 · 반환된 행

기록



성공 기준

- 쓰기 도구가 왜 호출 대상에서 빠졌는지 설명한다
- 호출한 도구를 기존 에이전트에 연결한다

완성본과 대조

실습: 서로 다른 MCP 서버의 연결과 조합

실습

세 서버의 연결 · 권한 · 한 요청의 조합

파일시스템 · Git · 시간 서버를 각각 연결하고 권한을 정한 뒤, 세 서버의 도구를 한 요청에서 이어 부른 결과를 남긴다.

서버마다 설정

사전 준비된 파일시스템 · Git · 시간 서버의 실행 방법과 접근 권한을 서버별로 정한다

연결

목록과 결과의 비교

서버마다 도구 목록과 호출 결과가 어떻게 다른지 견준다

발견

한 요청에서 조합

파일을 읽고 Git 변경 기록을 확인하고 시간 정보를 확인하는 일을 한 요청으로 이어 부른다

산출물

연결 방식의 대조

- HYD 포털은 연결 검사를 통과한 서버만 에이전트에 붙인다
- 로컬 코딩 도구의 서버 설정과 실행 권한도 확인한다

성공 기준

실습: 회의 내용을 후속 업무로 바꾸는 스킬 작성

실습

회의록에서 작업 목록을 만드는 SKILL.md

회의록에서 결정사항 · 담당자 · 기한을 뽑는 SKILL.md를 쓰고, 그 스킬이 만든 작업 목록을 원문과 대조한다.

입력과 스킬 작성

- 예제 회의록을 입력으로 받는다
- 결정사항 · 담당자 · 완료 시점을 뽑는 절차와 결과 항목을 적는다

SKILL.md

예외 지침

담당자나 기한이 없는 항목은 지어내지 않고 「미정」으로 표시하게 한다

미정

작업 목록과 검토

- Markdown과 JSON 작업 목록을 만든다
- 항목마다 회의록 원문의 근거 문장과 대조한다

산출물

성공 기준

- 누가 · 언제까지 · 무엇을 할지 또는 미정이 남는다
- 항목마다 원문 근거를 대조한다

다음 행동

실습: 대화형 AI 학습 코치 만들기

실습

문항 · 답변 · 출처 피드백으로 이어지는 대화

학습노트에서 문항을 내고, 답을 받아 정답과 출처로 되짚은 뒤 다음 문항으로 넘어가는 대화를 텍스트 파일로 완주한다.

입력

- Notion에서 Markdown으로 내보낸 학습노트
- 또는 제공된 매뉴얼

텍스트 파일

대화의 차례

문항 생성 → 답변 입력 → 출처 기반 피드백 → 다음 문항

범위

산출물

처음부터 끝까지 이어진 문항 · 답 · 피드백의 대화

완주한 대화

성공 기준

- 정답 · 원문 위치를 붙이고 내용이 뒷받침되는지 대조한다
- 자료만으로 판단 못 하면 밝힌다

출처

복습: 무엇을 어디에 둘 것인가

다룰 것이 방법인지, 사람의 절차인지, 도구의 정보인지, 비밀값인지에 따라 먼저 볼 자리가 다르다.

상황	먼저 볼 자리	까닭
정기 정비 경보도 같은 방법으로 처리	스킬	이름 있는 지침을 에이전트에 붙인다
운전원이 팬 100 % 작업 순서를 찾는다	SOP	사람이 설비에 하는 일의 절차다
판단 엔진 서버의 도구가 셋 늘었다	도구 목록(tools/list)	변경된 기능과 입력 · 권한을 확인한다
토큰이 필요한 외부 서버를 등록한다	자리표시자	값은 설정 밖에 두고 실행 직전에 채운다

오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

본문에서 정의한 아홉 용어의 정식 명칭과 뜻을 한곳에 모은다.

용어	정식 명칭 · 풀이
에이전트 스킬	Agent Skill 특정한 일을 수행하는 방법을 이름을 붙여 적어 둔 에이전트의 지침 묶음
MCP	Model Context Protocol AI 애플리케이션이 외부 도구와 데이터에 연결하는 방식을 정한 개방형 프로토콜
호스트 · 클라이언트	Host · Client 모델을 가진 애플리케이션과, 그 안에서 서버 하나와 연결을 유지하는 구성요소
서버 · 도구	Server · Tool 시스템의 기능을 내주는 프로그램과, 그 서버가 내주는 호출할 수 있는 기능
입력 스키마	Input Schema (JSON Schema) 도구에 넘길 값의 이름과 형을 정한 정의
stdio · Streamable HTTP	Standard Input/Output · Streamable HTTP 하위 프로세스의 표준 입출력, 또는 HTTP 요청으로 주고받는 연결 방식
readOnlyHint	Read-only Hint 도구가 시스템을 바꾸지 않는다고 서버가 스스로 다는 표시
최소 권한 원칙	Principle of Least Privilege 맡은 일에 필요한 권한만 주는 원칙
자리표시자	Placeholder 설정에 비밀값 대신 적어 두는 값의 이름과 자리

Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기

배운 내용을 바탕으로 정답을 맞혀 보세요.

Quiz 1. 스킬에 적힌 조회가 실행되지 않은 까닭

스킬에 mes_orders 직접 호출이 있지만, 연결된 서버는 neo4j와 hyd-dmn뿐이며 그 도구는 제공되지 않는다.

먼저 고칠 곳으로 가장 알맞은 것은?

1. 스킬의 절차에 mes_orders의 입력 스키마를 옮겨 적는다
2. 에이전트에 업무 DB 서버 enterprise를 연결한다
3. 스킬의 description을 더 자세히 고쳐 쓴다
4. 허용 목록에서 hyd-dmn의 도구를 뺀다

Quiz 2. 시간을 넘긴 재고 조회

예비품 재고 조회가 제한 시간 안에 끝나지 않아, 포털이 시간 초과로 결과를 받지 못했다고 알렸다.

결과에 적을 내용으로 가장 알맞은 것은?

1. 재고가 0개라고 적는다
2. 지난 실행에서 본 재고 값을 적는다
3. 재고 항목을 결과에서 지운다
4. 조회에 실패해 재고를 확인하지 못했다고 적는다

Quiz 3. 등록한 서버에서 에이전트가 쓸 수 있는 도구

HYD에서 설정 검사는 통과했고, read_rows(true), update_row(false), export(표시 없음)에 강사의 별도 확인은 없다.

연결 검사 뒤 에이전트의 허용 목록에 오르는 도구는?

1. read_rows 하나
2. read_rows와 export
3. 세 도구 모두
4. 오르는 도구가 없다

정답과 판단 기준

세 문항은 스킬과 도구의 역할, 응답이 알려 준 범위, 읽기와 쓰기의 경계를 올바로 판단하는지를 확인한다.

문항	판단 기준	정답
Quiz 1	스킬은 방법을 적은 글이고 실행은 서버가 한다. 서버가 연결되지 않으면 그 값을 받지 못한다.	**2번**
Quiz 2	실패한 조회는 값이 없다는 사실을 알려 주지 않는다. 실패는 실패로 적는다.	**4번**
Quiz 3	HYD의 기본 판정이다. 별도 확인 없는 표시 누락 도구는 자동 허용하지 않는다.	**1번**